Język Markdown

Laboratoria z przedmiotu

Komunikacja człowiek-komputer

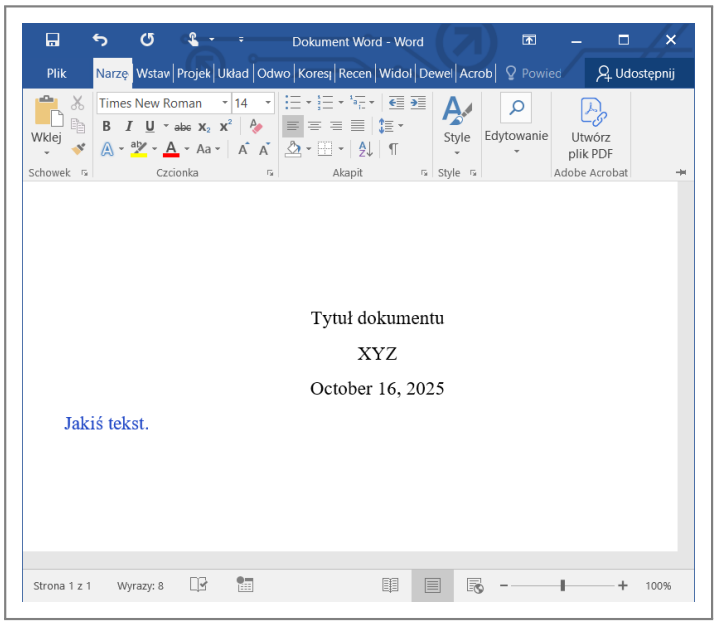
Agnieszka Smolnicka

Word vs LaTeX

Word i LaTeX są narzędziami do tworzenia dokumentów w formacie PDF, ale różni je metoda dojścia do tego celu:

Word edytor tekstu typu WYSIWYG (What You See Is What You Get)

LaTeX język znaczników tworzący system składu tekstu




```latex
\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}

\usepackage{xcolor}
\definecolor{darkblue}{rgb}{0.2, 0, 0.8}

\title{Tytuł dokumentu}
\author{XYZ}


\begin{document}

\maketitle

\textcolor{darkblue}{Jakiś tekst.}


\end{document}
```

Tytuł dokumentu

XYZ

October 16, 2025

Jakiś tekst.

Przypomnienie - HTML vs LaTeX

LaTeX i HTML za pomocą znaczników opisują zawartość dokumentu, ale format tych dokumentów jest różny:

HTML zawartość pliku wyświetlanego w przeglądarce internetowej

LaTeX zawartość pliku w formacie PDF, możliwym do druku

Czym jest Markdown?

Markdown język znaczników służący do formatowania tekstu, charakteryzujący się szczególną prostotą i czytelnością

Jego kod może zostać skompilowany m.in. do plików HTML, PDF i Word, stanowiąc bardziej przejrzystą alternatywę dla języków HTML i LaTeX.

Markdown

$\rightarrow$ język znaczników - *markup language*,
ale inny niż pozostałe, redukujący liczbę znaczników

Markdown vs HTML i LaTeX

HTML

```
<ol>
  <li>owoce
      <ul>
          <li>jabłko</li>
          <li>banan</li>
      </ul>
  </li>
  <li>warzywa
      <ul>
          <li>rzepa</li>
          <li>por</li>
      </ul>
  </li>
</ol>
```

LaTeX

```
\begin{enumerate}
    \item owoce
          \begin{itemize}
              \item jabłko
              \item banan
          \end{itemize}
    \item warzywa
          \begin{itemize}
              \item rzepa
              \item por
          \end{itemize}
\end{enumerate}
```

Markdown

```
1. owoce
    - jabłko
    - banan
2. warzywa
    - rzepa
    - por
```

---

1. owoce
    - jabłko
    - banan
2. warzywa
    - rzepa
    - por

```
<table>
   <tr>
      <th>produkt</th>
      <th>cena [zl]</th>
      <th>ilosc</th>
   </tr>
   <tr>
      <td>truskawka</td>
      <td>5</td>
      <td>2</td>
   </tr>
   <tr>
      <td>banan</td>
      <td>3</td>
      <td>4</td>
   </tr>
</table>
```

```
\begin{tabular}{lll}
  produkt    & cena [zl] & ilosc \\
  \hline
  truskawka & 5         & 2 \\
  banan     & 3         & 4 \\
\end{tabular}
```

```
| produkt    | cena [zl] | ilosc |
|------------|-----------|-------|
| truskawka | 5         | 2     |
| banan     | 3         | 4     |
```

---

produkt	cena [zl]	ilosc
truskawka	5	2
banan	3	4

Integracja Markdowna z innymi językami

Jeśli prostota kodu Markdowna nie pozwala na coś, co jest możliwe w językach HTML i LaTeX, możemy bezproblemowo uzupełniać go znacznikami z obu tych języków.

Markdown można również zintegrować z plikami:

- `.css` - arkuszem stylów
- `.js` - skryptami JavaScript
- `.bib` - bibliografią
- `.csl` - stylem cytowań, np. APA
- `.yaml` - ustawieniami dokumentu

Kompilacja pliku `.md` do wybranego formatu i jego integracja z powiązanymi plikami zwykle wykonywana jest przez pandoc - narzędzie wiersza poleceń.

Markdown wokół nas

Obsługę języka Markdown można znaleźć między innymi w:

- pliku README.md w repozytorium GitHub
- komórkach tekstowych w notatniku Jupyter
- formatowaniu wiadomości w czatach z GenAI
- czatach w aplikacji Discord
- notatkach w aplikacjach Obsidian, Notion i Evernote